XAMPPとMySQL

6．データ集計

データの集計

MySQLなどのデータベースでは

select文で合計値、最大値、平均値などの

データの集計が可能

データの集計

前のレッスンで作成した「fruit_stock」を使用し
データの集計をしてみましょう。

id	fruit	number	price	madein
1	りんご	33	100	日本
2	オレンジ	40	120	日本
3	イチゴ	10	250	日本
4	ぶどう	25	240	アメリカ
5	ナシ	23	150	日本
6	パイナップル	15	230	フィリピン

データの集計　～該当する件数を取得～

該当する**件数**を取得する場合

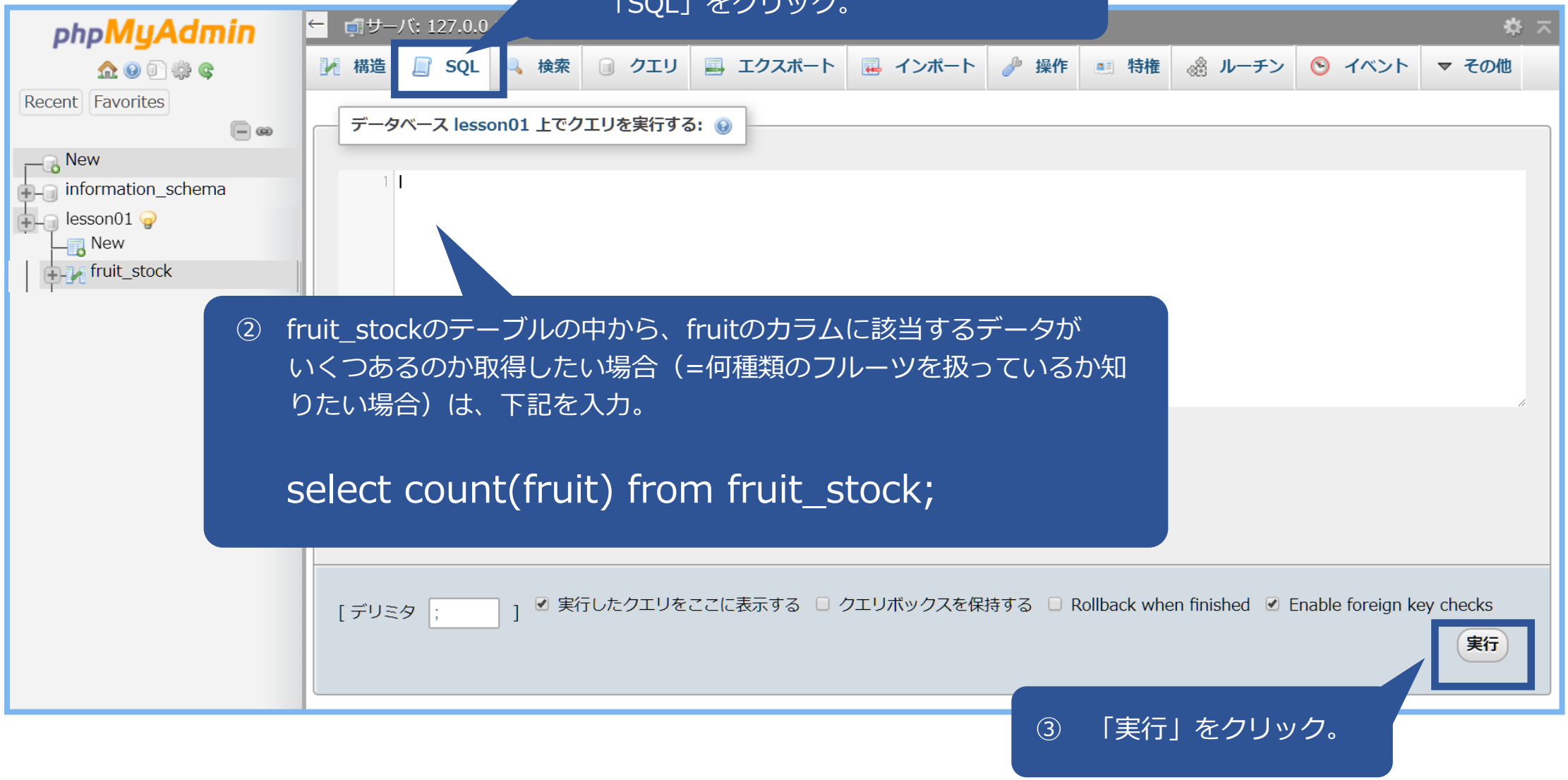
select　count(カラム名) from　テーブル名;

該当するデータ件数を
取得する場合の決まり文句

対象とするカラム名
※この部分に『*(=all)』を
入れる事も可能です。

対象とするテーブル名

phpMyAdmin上で、該当するデータ件数を取得



抽出結果

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | その他

クエリボックスを表示

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

```
select count(fruit) from fruit_stock
```

[Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

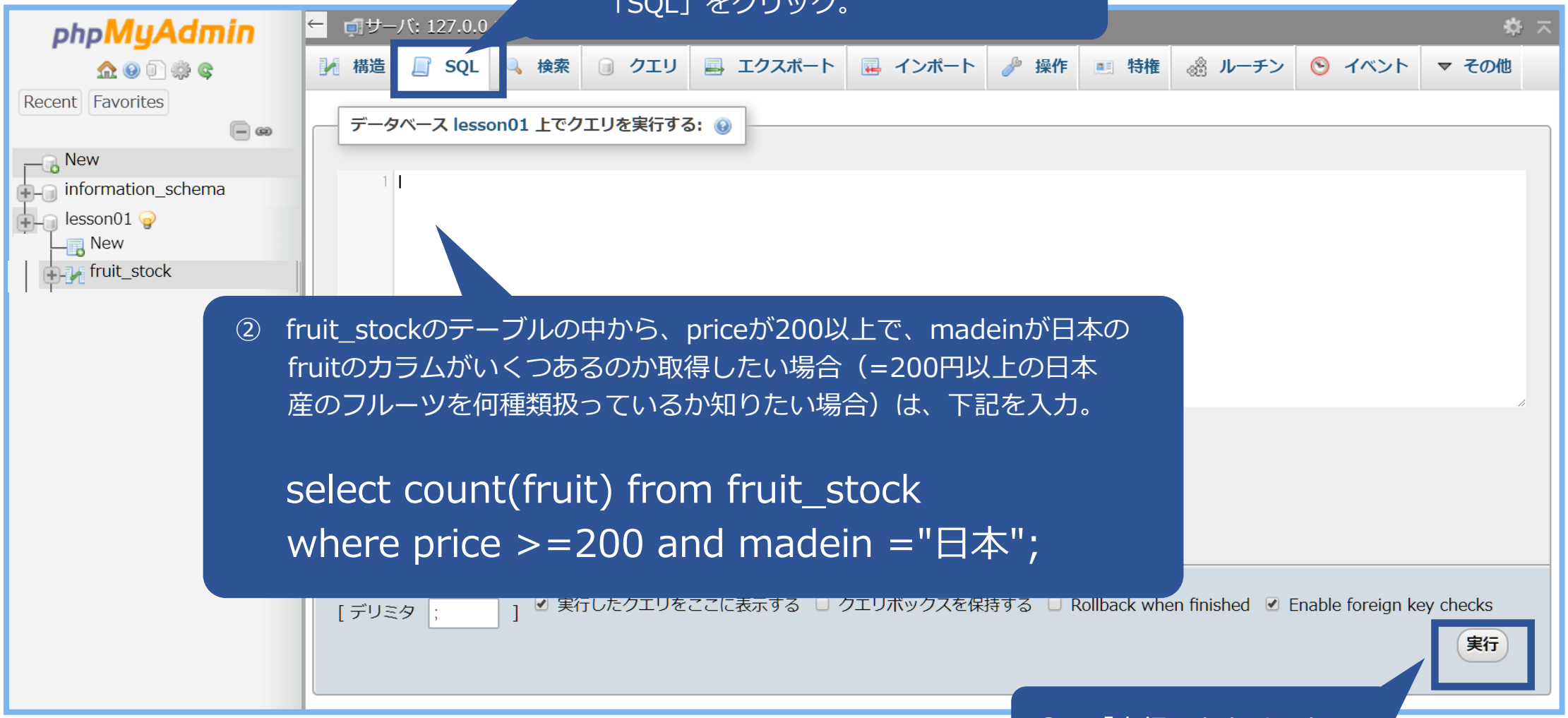
+ オプション

count(fruit)
6

該当するデータが6件あったという意味
=扱っているフルーツの種類は6種類という意味

phpMyAdmin上で、該当するデータ件数を取得

① 「lesson01」→「fruit_stock」を選択し、「SQL」をクリック。



② fruit_stockのテーブルの中から、priceが200以上で、madeinが日本のfruitのカラムがいくつあるのか取得したい場合（=200円以上の日本産のフルーツを何種類扱っているか知りたい場合）は、下記を入力。

```
select count(fruit) from fruit_stock
where price >=200 and madein ="日本";
```

③ 「実行」をクリック。

抽出結果

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | その他

クエリボックスを表示

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Your SQL query has been executed successfully.

```
select count(fruit) from fruit_stock where price >=200 and madein ="日本"
```

[Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

該当するデータが1件あったという意味
=200円以上の日本産のフルーツは1種類という意味

+ オプション

count(fruit)
1

データの集計　～値の合計値を取得～

値の**合計値**を取得する場合

select　sum(カラム名)　from　テーブル名;

合計値を取得する場合の決まり文句

対象とするカラム名

対象とするテーブル名

phpMyAdmin上で、値の合計値を取得

① 「lesson01」→「fruit_stock」を選択し、「SQL」をクリック。

② fruit_stockのテーブルの中から、numberの合計値を取得したい場合（=全てのフルーツの在庫数を知りたい場合）は、下記を入力。

select sum(number) from fruit_stock;

③ 「実行」をクリック。

抽出結果

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | その他

クエリボックスを表示

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0028 seconds.)

```
select sum(number) from fruit_stock
```

[Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

すべて表示 | 行数: 25

該当するデータが146件あったという意味
=全てのフルーツの在庫数は146個という意味

+ オプション

sum(number)
146

データの集計　～最大値・最小値を取得～

最大値を取得する場合

select　max(カラム名) from　テーブル名;

最大値を取得する場合の決まり文句

対象とするカラム名

対象とするテーブル名

最小値を取得する場合

select min(カラム名) from　テーブル名;

最小値を取得する場合の決まり文句

対象とするカラム名

対象とするテーブル名

phpMyAdmin上で、最大値を取得

① 「lesson01」→「fruit_stock」を選択し、「SQL」をクリック。

② fruit_stockのテーブルの中から、priceの最大値を取得したい場合（=一番高い値段はいくらかを知りたい場合）は、下記を入力。

```
select max(price) from fruit_stock;
```

③ 「実行」をクリック。

抽出結果

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | その他

クエリボックスを表示

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0046 seconds.)

```
select max(price) from fruit_stock
```

[Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

すべて表示 | 行数: 25 Filter rows: Search this table

+ オプション

max(price)
250

priceのカラムの中で一番大きい250が抽出された。
=一番高い値段は250円という意味。

phpMyAdmin上で、最小値を取得

① 「lesson01」→「fruit_stock」を選択し、「SQL」をクリック。

② fruit_stockのテーブルの中から、priceの最小値を取得したい場合（=一番安い値段はいくらかを知りたい場合）は、下記を入力。

```
select min(price) from fruit_stock;
```

③ 「実行」をクリック。

抽出結果

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | その他

クエリボックスを表示

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0028 seconds.)

```
select min(price) from fruit_stock
```

[Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

すべて表示 | 行数: 25 Filter rows: Search this table

+ オプション

min(price)
100

priceのカラムの中で一番小さい100が抽出された。
=一番安い値段は100円という意味。

データの集計　～平均値を取得～

平均値を取得する場合

select　avg(カラム名）　from　テーブル名;

平均値を取得する場合の決まり文句

対象とするカラム名

対象とするテーブル名

phpMyAdmin上で、平均値を取得

① 「lesson01」→「fruit_stock」を選択し、「SQL」をクリック。

② fruit_stockのテーブルの中から、priceの平均値を取得したい場合（=全てのフルーツの平均価格を知りたい場合）は、下記を入力。

```
select avg(price) from fruit_stock;
```

③ 「実行」をクリック。

抽出結果

表示 | 構造 | SQL | 検索 | 挿入 | エクスポート | インポート | 特権 | 操作 | その他

クエリボックスを表示

Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0029 seconds.)

```
select avg(price) from fruit_stock
```

[Edit inline] [編集] [EXPLAIN で確認] [Create PHP code] [再描画]

すべて表示 | 行

+ オプション

avg(price)
181.6667

priceの平均値が、181.6667という意味
=全てのフルーツの平均価格は、181.6667円という意味